

Lista de Exercícios - Adaptadores de Containers

BCC702 - Programação de Computadores II

2025.1

INSTRUÇÕES

- A atividade é individual.
 - Implemente **TODOS** os exercícios.
 - Desenvolver o código e realizar os testes em C++.
 - Incluir comentários no código explicando as etapas. Comente trechos do código, não linha a linha!
 - Envie suas soluções no Moodle. Para enviar, crie um arquivo compactado com todas as suas soluções e envie o arquivo compactado.
 - Para questões que criem algum arquivo, não é necessário enviar o arquivo gerado.
 - Exercícios enviados fora do prazo serão penalizados com 10% da nota por dia de atraso.
-

Exercício 1

Dada uma string, inverta a ordem de seus caracteres utilizando uma pilha. Ao final, imprima a string invertida.

Utilize `stack` para resolver.

Exemplo 1

String original: hello world

String invertida: dlrow olleh

Exemplo 2

String original: estrutura de dados

String invertida: sodad ed aruturtse

Exercício 2

Dada uma fila contendo n elementos inteiros e um valor inteiro k , inverta os primeiros k elementos da fila. Os demais elementos devem manter sua ordem original.

Se $k \geq n$, inverta todos os elementos da fila.

Utilize **queue** e uma **stack** auxiliar para resolver.

Exemplo 1

Fila original: 10 20 30 40 50

Valor de k : 3

Fila modificada: 30 20 10 40 50

Exemplo 2

Fila original: 1 2 3 4 5

Valor de k : 6

Fila modificada: 5 4 3 2 1

Exercício 3

Implemente uma simulação de atendimento em uma clínica. Cada paciente tem uma prioridade (número inteiro, quanto maior, mais prioritário). Leia n prioridades inseridas na fila. Depois, processe m atendimentos (removendo o paciente de maior prioridade a cada vez). Use **priority.queue**.

Exemplo 1

Total de pacientes: 6

Total de atendimentos: 3

Lista de prioridade dos pacientes: 5 1 4 5 3 2

Pacientes que devem ser atendidos: 5 5 4